

บทที่ 4

การเข้ารหัสข้อมูล

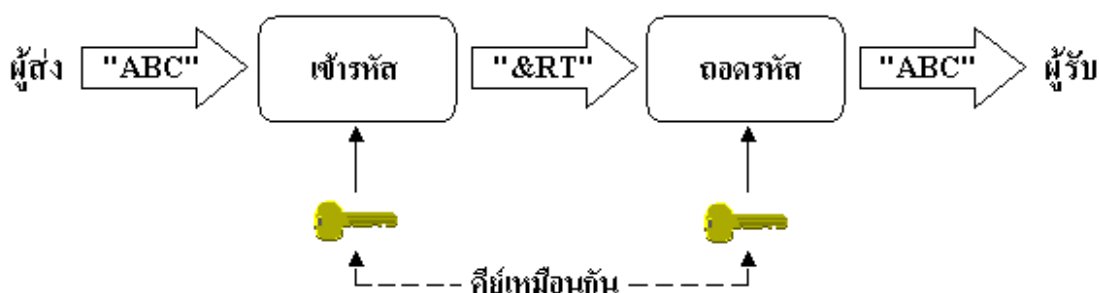
4.1 ระบบของการเข้ารหัสข้อมูล

การเข้ารหัสข้อมูลคือการทำให้ข้อมูลที่ต้องการเป็นความลับ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในระบบข้อมูลปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการของการเข้ารหัส (Encryption) และการถอดรหัส (Decryption)

- การเข้ารหัสเป็นการเปลี่ยนรูปข้อมูลโดยผ่านรูปแบบและกระบวนการแปรรูปของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ส่งมีรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อให้ข้อมูลเป็นความลับ
- การถอดรหัสเป็นการแปลงข้อมูลที่ได้ผ่านการเข้ารหัสให้กลับมาเป็นข้อมูลเดิม ซึ่งการเข้ารหัสและการถอดรหัส จะถูกควบคุมโดยกุญแจหรือที่เรียกว่า “Key”

4.1.1 ระบบการเข้ารหัสแบบสมมาตร

ในระบบการเข้ารหัสแบบสมมาตร (Symmetric Cryptosystem) ซึ่งสามารถเรียกว่าการเข้ารหัสแบบคีย์เดียว (Single Key Encryption) หรือการเข้ารหัสแบบกุญแจความลับ (Secret Key Encryption) ทั้งผู้รับและผู้ส่งจะต้องมีคีย์ซึ่งเป็นความลับที่เหมือนกันในการเข้าและถอดรหัสข้อมูล หากมีคีย์ที่ต่างกัน ก็จะทำให้ข้อมูลที่สื่อสารกันผิดพลาด ตัวอย่างการเข้ารหัสระบบนี้ได้แก่ การเข้ารหัสแบบ DES, Triple-DES, IDEA และ AES เป็นต้น



รูปที่ 4.1 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบสมมาตร

ในงานบางประเภทการเข้ารหัสแบบสมมาตรอาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเข้ารหัสแบบสมมาตรนั้นมีปัญหาในด้านความปลอดภัยดังนี้

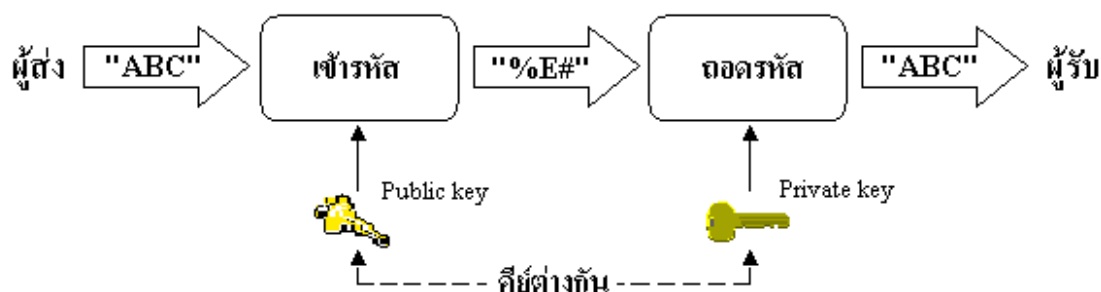
1. ระบบที่ใช้คีย์ที่เป็นความลับเพียงคีย์เดียวในการเข้ารหัสข้อมูล หากคีย์นั้นถูกขโมยไป บุคคลที่ทราบคีย์นั้นสามารถถอดรหัสข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ได้ นอกจากนั้นอาจปลอมแปลงข้อมูลนั้นใหม่แล้วเข้ารหัสข้อมูลที่ทำการแปลงนั้นส่งไปยังผู้รับที่มีคีย์ซึ่งเป็นความลับเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้รับนั้นได้รับ

ข้อมูลที่ผิดพลาด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรเลือกคีย์ที่ยากแก่การคาดเดาและเก็บไว้อย่างปลอดภัย รวมทั้งไม่ควรใช้คีย์เดียวกันนี้ซ้ำกันหลายครั้ง

2. การเข้ารหัสแบบสมมาตรค่อนข้างอ่อนและเสี่ยงต่อการโจรกรรม เนื่องจากความยาวคีย์ที่ใช้ไม่มากพอหรืออัลกอริทึมที่ใช้นั้นค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก
3. การส่งคีย์ไปพร้อมกับข้อมูลที่เข้ารหัสนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นแล้วคีย์ที่ส่งไปคีย์นั้นจะต้องถูกส่งไปด้วยความปลอดภัยสูง วิธีที่ง่ายคือการส่งคีย์ให้กับผู้รับด้วยมือของผู้ส่งเองแต่อาจทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลา ส่วนอีกวิธีคือการส่งคีย์ไปพร้อมกับข้อมูล แต่จะต้องทำการแบ่งคีย์ออกเป็นส่วนๆ ก่อนแล้วจึงทำการส่งไปตามเส้นทางที่ต่างกัน ซึ่งแม้ว่าคีย์จะถูกดักจับได้ แต่ก็ยังเป็นเพียงคีย์ในบางส่วนไม่สามารถรู้ถึงคีย์ที่สมบูรณ์ได้

4.1.2 ระบบการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร

แนวคิดของการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Cryptosystem) หรือการเข้ารหัสแบบคีย์สาธารณะ (Public key Encryption) ได้เกิดขึ้นจากการพยายามแก้ไขปัญหของการเข้ารหัสแบบสมมาตร 2 ข้อด้วยกันคือ การจัดการคีย์และการพิสูจน์สิทธิ์ ลักษณะที่สำคัญของการเข้ารหัสคือการเข้ารหัสและเข้ารหัสโดยใช้คีย์คนละประเภทกันคือไพรเวตคีย์ (private key) ซึ่งเป็นคีย์ที่ผู้รับจะต้องเก็บเป็นความลับและพับลิคคีย์ (public key) เป็นคีย์ที่สามารถเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้



รูปที่ 4.2 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบไม่สมมาตร

คีย์ทั้งสองนี้จะเป็นคีย์ที่ต่างกันดังรูป 4.2 ผู้ส่งจะต้องมีคีย์ของผู้รับซึ่งก็คือพับลิคคีย์ โดยเมื่อต้องการส่งผู้ส่งจะเข้ารหัสด้วยคีย์ของผู้รับ และผู้รับจะทำการถอดรหัสโดยไพรเวตคีย์ของตนเอง

จากระบบของการเข้ารหัสข้อมูลทั้งสองแบบที่ได้กล่าวมานั้น เราสามารถนำมาสรุปข้อดีและข้อเสียในระบบการเข้ารหัสข้อมูลแต่ละระบบได้ตามตารางที่ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้ารหัสแบบสมมาตร	การเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร
ข้อดี 1. การเข้ารหัสทำได้อย่างรวดเร็ว 2. สามารถสร้างได้ง่ายโดยฮาร์ดแวร์	ข้อดี 1. ใช้คีย์ต่างกันในการเข้ารหัสและถอดรหัส ทำให้การจัดส่งคีย์ทำได้ง่าย 2. สามารถตรวจสอบผู้ใช้ได้
ข้อเสีย 1. คีย์ของการเข้ารหัสและถอดรหัสต้องเหมือนกัน ทำให้การจัดส่งคีย์ทำได้ยาก	ข้อเสีย 1. ค่อนข้างช้าและต้องใช้การคำนวณอย่างมาก

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อดีและข้อเสียในระบบของการเข้ารหัสแต่ละระบบ

สำหรับในโครงการนี้จะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลคือ AES (Advance Encryption Standard) ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสแบบสมมาตร โดยทำการสร้างคีย์ AES ด้วยวิธี Diffie-Hellman ซึ่งเป็นแนวคิดในการเข้ารหัสแบบพับลิคคีย์ ในการเข้ารหัสข้อความเพื่อส่งระหว่างผู้ใช้ IsagQ และใช้วิธี Triple-DES ซึ่งเป็นการเข้ารหัสด้วยวิธีการ DES 3 ครั้ง ในการส่งข้อมูลกับ IsagMQ ผ่านช่องทาง SSL

4.2 รูปแบบการเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารข้อมูลในโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี

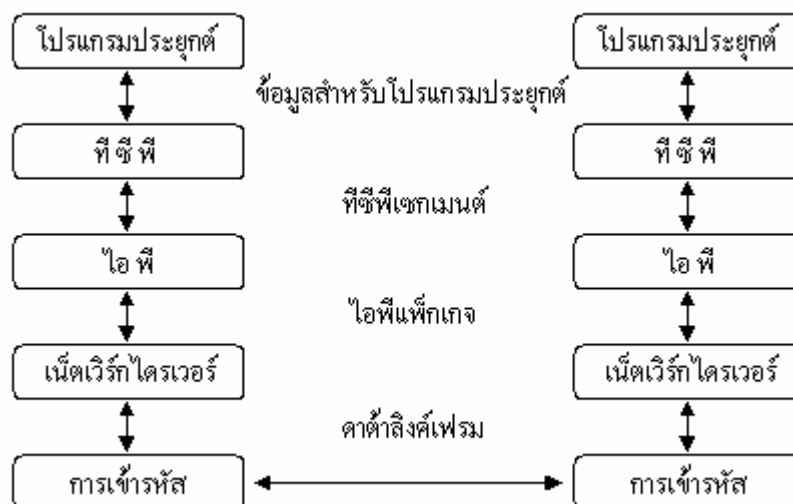
สำหรับรูปแบบการเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารข้อมูลในโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังต่อไปนี้

- การเข้ารหัสระดับการเชื่อมโยงข้อมูล (link level encryption)
- การเข้ารหัสระดับเครือข่าย (network level encryption)
- การเข้ารหัสระดับทรานสปอร์ต (transport level encryption)
- การเข้ารหัสระดับโปรแกรมประยุกต์ (application level encryption)

4.2.1 การเข้ารหัสระดับการเชื่อมโยงข้อมูล

การเข้ารหัสระดับการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นการเข้ารหัสในระดับดาต้าลิงก์ โดยทั่วไปมักจะเป็นการใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่ากล่องเข้ารหัส (encryption box) ซึ่งวิธีการนี้ถูกใช้ในระบบไซเฟอร์หรือการใช้ดีไวซ์ไครเวอร์

วิธีการนี้จัดเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสทั้งหมด นั่นคือทั้งข้อมูลที่ใช้งานและข้อมูลที่เป็นโครงสร้างของโพรโตคอล แต่วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะต้องสนับสนุนการเข้ารหัสนี้ด้วย



รูปที่ 4.3 การเข้ารหัสในระดับการเชื่อมโยงข้อมูล

4.2.2 การเข้ารหัสระดับเครือข่าย

การเข้ารหัสข้อมูลในระดับเครือข่ายเป็นการเข้ารหัสในไอพีแพ็กเก็ต (IP Packet) โดยมีลักษณะดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 การเข้ารหัสในระดับเครือข่าย

4.2.3 การเข้ารหัสระดับทรานสปอร์ต



รูปที่ 4.5 การเข้ารหัสในระดับทรานสปอร์ต

การเข้ารหัสข้อมูลในระดับทรานสปอร์ตเป็นการเข้ารหัสข้อมูลในส่วนของทีซีพีเซกเมนต์ (TCP Segment) ได้แก่ทีซีพีเฮดเดอร์ (TCP Header) และข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งการเข้ารหัสในลักษณะนี้จะทำให้การส่งข้อมูลไปตามเครือข่ายสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ เนื่องจากโครงสร้างในส่วนของไอพีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

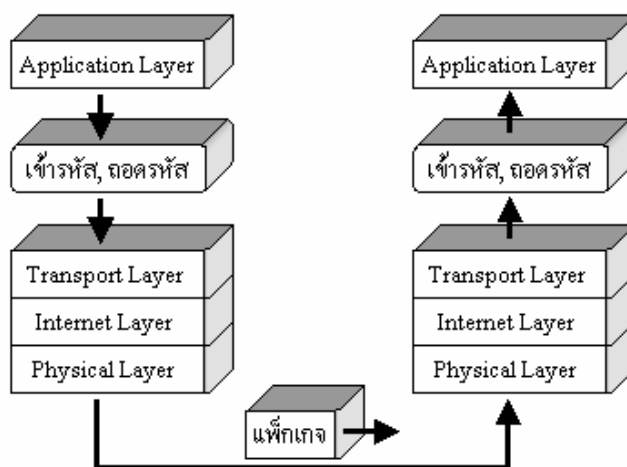
4.2.4 การเข้ารหัสระดับโปรแกรมประยุกต์

การเข้ารหัสข้อมูลในระดับโปรแกรมประยุกต์ เป็นการเข้ารหัสในลักษณะของการเข้ารหัสแบบจุดต่อจุด (end-to-end encryption) นั่นคือโปรแกรมประยุกต์จะเข้ารหัสในส่วนข้อมูลของตนเองก่อนที่จะส่งผ่านไปยังระดับล่าง ทำให้กระบวนการในระดับล่างไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งวิธีการนี้ถ้าต้องการนำมาใช้กับโปรแกรมประยุกต์เดิมเช่นเทลเน็ต (telnet) หรือเอฟทีพี (FTP) จะต้องทำการแก้ไขโปรแกรมใหม่ทั้งโปรแกรมขอรับบริการและโปรแกรมสำหรับให้บริการ



รูปที่ 4.6 การเข้ารหัสในระดับโปรแกรมประยุกต์

สำหรับในโครงงานนี้ จะทำการเข้าและถอดรหัสข้อมูลในระหว่างชั้นโปรแกรมประยุกต์และชั้นทรานสปอร์ตในระบบโอเอสไอโมเดล (OSI Model) ของโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี



รูปที่ 4.7 การเข้ารหัสบนระบบโอเอสไอโมเดลของทีซีพี/ไอพี